

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
92		95					

5.12

《大学物理实验》课程实验报告

学院：公共卫生学院

专业：医学大英

年级：大一

实验人姓名、学号：卓志远

参加人姓名、学号：

日期：2022 年 5 月 12 日 星期四

上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温：26°C

相对湿度：48%

实验 ME3 基于视频分析的运动学实验

[实验前思考题]

1. 列举视频分析在物理学中的若干应用案例（不少于三种）？
2. 常用的视频分析软件有哪些？
3. 视频分析过程中如何建立坐标系？

1. 视频分析法：使用高速摄影或数码相机拍摄，预先记录（动画）摄影和高速摄影模式拍摄照片或视频，并在电脑上利用播放器逐帧播放来实现对物理现象的精细观察

实例：① 单摆实验：通过在单摆运动中追踪摆球的轨迹，将摆动角度与时间的关系拟合为正弦曲线得到该运动的运动周期，结合测量其摆长 l 即可计算重力加速度。

② 自由落体实验：利用视频追踪可得位移与时间的关系曲线，利用抛物线拟合二次函数， $\therefore \Delta x = \frac{1}{2}gt^2$ ， $\therefore$ 二次函数前系数即为 g 。

③ 平抛运动实验：用数码相机记录平抛出的小球的运动轨迹，比较横位移与纵位移，得出平抛运动的规律（请自行加页）



中山大学

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

院(系) _____

专业 _____

实验报告

学号 _____

实验人 _____

审 批 _____

年 月 日

实验题目:

④. 用高速摄影功能观察小球的落地形变.

2. ①. Tracker 视频跟踪软件

②. QuickTime 播放器.

③. Easy Ice: ts 文件分析工具

④. MOVspot 视频文件解析工具

⑤. Elecard stream analyzer

⑥. Eleye (Elecard Streameye tools)

3. Tracker 建立坐标系

打开 tracker 软件. 选择菜单 ^视频 - 导入 按钮将视频加载, 通过视频的剪辑, 对视频研究的起始帧进行设定, 并按以下基本步骤分析

1°. 设定参考坐标. 选择 "轨迹 - 坐标轴", 为了便于分析, 在水平与垂直方向建立直角坐标系

2°. 进行参考尺寸的定标. 选择定标工具对长度定标, 以实验中预先测量好的长度作为参考尺寸进行定标. Tracker 软件能够计算出视频中研究对象的实际运动过程.

3°. 选择研究对象 实验的研究对象是滑块. 选择 "轨迹 - 新建 - 质点" 按钮, 创建质点 M1SSA 为研究对象

4°. 进行轨迹控制. 按住 shift + ctrl 出现一个圆圈. 通过这个圆圈标出实验选择的对象, 在后面视频分析中可以自动追踪其运动过程

5°. 选择实验要测量的物理量

6°. 显示图象, 依据数据坐标画出图象

[实验目的]

1. 学习使用视频跟踪软件 tracker.
2. 分析自由落体运动位置随时间的关系, 测定重力加速度.
3. 掌握光电门测量时间的方法

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度)
1	综合力学实验仪	1	COC-MCEP-2
2	乒乓球、木球和钢球	1	/
2	智能手机	1	有慢动作拍摄功能。
5	实验测控用计算机	1	安装好 Tracker 软件
6	直尺	1	0~50cm, 0.5mm 精度.

[实验装置]

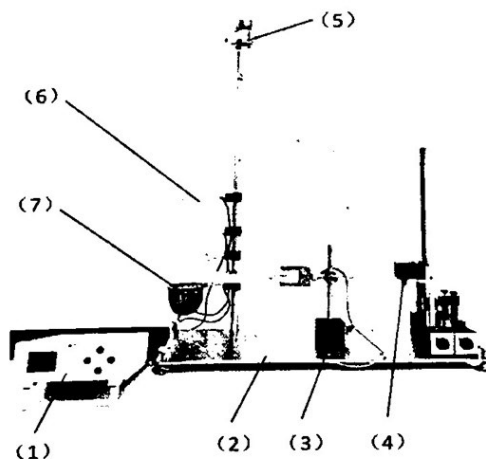


图 1 综合力学实验仪

写出仪器各部位名称:

- (1) 计时计数器 (2) 多孔底座. (3) 磁性底座 (4) 电磁铁.
 (5) 单摆摆绳调节器 (6) 光电门 (7) 落球承接网

[实验内容及步骤]

1. 用光电门测量单摆摆动周期，计算重力加速度。
2. 用光电门测量自由落体下落速度，计算重力加速度。
3. 掌握慢动作视频和视频跟踪软件 Tracker 的使用方法。
4. 用视频分析软件分析单摆摆动性质，并与光电门测量结果对比。
5. 用视频分析软件分析自由落体运动，并与光电门测量结果对比。

[数据记录及处理]

1. 用光电门测量单摆周期，计算重力加速度。

表 1 摆长 L (m) 对周期 T (s) 的影响 (直尺与计时计数器记录结果)

	L/m	T/s	$\ln(L/m)$	$\ln(T/s)$	$g/(m \cdot s^{-2})$ $= 4\pi^2 L/T^2$
1	0.25200	1.0112	-1.37832	0.0113	9.7294
2	0.30475	1.1037	-1.18826	0.0987	9.8765
3	0.32725	1.1577	-1.17031	0.1464	9.6393
4	0.36735	1.2066	-1.00144	0.1878	9.9612
5	0.44550	1.3825	-0.80855	0.3239	9.2019

*参考值: 广州重力加速度 $g=9.7883m/s^2$ $\ln T$ 和 $\ln L$ 的线性拟合公式 $\ln T = a + b \cdot \ln L$ 中的斜率 $b = 0.5312$,相关系数 $R^2 = 0.99155$ 。线性拟合的图在下面 麻烦老师翻页查看
谢谢您

2. 用光电门测量自由落体下落速度，计算重力加速度

两种不同长度组合，每种测量一次。

表 2 自由落体运动实验结果与重力加速度计算

	d_1/mm	d_2/mm	t_1/s	t_2/s	$g/(m \cdot s^{-2})$
1	169.0	445.0	0.089	0.143	10.457
2	111.0	280.0	0.039	0.082	9.396

写出 g 的计算公式:

$$g = 2 \cdot \frac{d_2 t_1 - d_1 t_2}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$$

计算过程: 1. 单摆: $g = 4\pi^2 L / T^2$

$$\begin{aligned} \textcircled{1}: g &= 4\pi^2 \cdot 0.25200 / (1.0112)^2 = 9.7294 \text{ m/s}^2 \\ g_2 &= 4\pi^2 \cdot 0.30475 / (1.1037)^2 = 9.8765 \text{ m/s}^2 \\ g_3 &= 4\pi^2 \cdot 0.32725 / (1.1577)^2 = 9.6393 \text{ m/s}^2 \\ g_4 &= 4\pi^2 \cdot 0.36735 / (1.2066)^2 = 9.9612 \text{ m/s}^2 \\ g_5 &= 4\pi^2 \cdot 0.44550 / (1.3825)^2 = 9.2019 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

2. 自由落体: $g = 2 \cdot \frac{d_2 t_1 - d_1 t_2}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$

$$\begin{aligned} g_1 &= 2 \cdot \left(\frac{0.4450 \cdot 0.089 - 0.1670 \cdot 0.143}{(0.089 \cdot 0.143) \cdot (0.089 + 0.143)} \right) \text{ m/s}^2 \\ &= 10.457 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2 &= 2 \cdot \left(\frac{0.2800 \cdot 0.089 - 0.1110 \cdot 0.039}{(0.039 \cdot 0.082) \cdot (0.039 + 0.082)} \right) \text{ m/s}^2 \\ &= 9.396 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

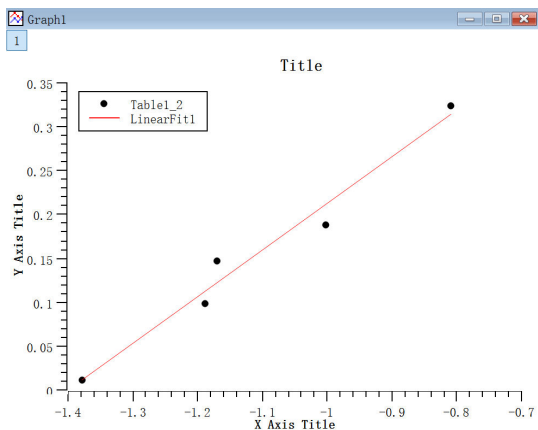
3. 自由落体视频分析

$$g = 2h/t^2$$

$$g_1 = \sqrt{2/0.45} \text{ m/s}^2 = (2/0.45^2) \text{ m/s}^2 = 9.7850 \text{ m/s}^2$$

$$g_2 = (2/0.44^2) \text{ m/s}^2 = 9.9516 \text{ m/s}^2$$

$$g_3 = (2/0.43^2) \text{ m/s}^2 = 10.5792 \text{ m/s}^2$$



线性拟合结果

Linear Regression fit of dataset: Table1_2, using function: $A \cdot x + B$
Y standard errors: Unknown
From $x = -1.37832$ to $x = -0.80855$
B (y-intercept) = $0.74293312877015 \pm 0.0576034591300139$
A (slope) = $0.531211355545955 \pm 0.0511632167649938$

$\chi^2 = 0.00144819956705973$
 $R^2 = 0.991554820485884$



中山大学

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系)

学号

审批

专业

实验人

年 月 日

实验题目:

光电门测量单摆周期的误差分析

由于 t 的选取是多次任意的, 因此虽然 g 是间接测量量, 但不能通过误差传递公式来算其 S_A , 应用直接测量的方式来计算, 同时因为不是直接由仪器测量的 g , 因此 S_B 不存在

$$\bar{g} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 g_i = \frac{1}{5} (9.7294 + 9.8765 + 9.6393 + 9.7612 + 9.2019) = 9.6817 \text{ m/s}^2$$

$$S_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (g_i - \bar{g})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} (0.0477^2 + 0.1948^2 + 0.0424^2 + 0.2795^2 + 0.4798^2)} \\ = 0.1324 \text{ m/s}^2$$

$$S_B = 0$$

$$\therefore \text{合成不确定度 } S = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 0.1324 \text{ m/s}^2 \approx 0.2 \text{ m/s}^2$$

若自由度无穷大, $t_p = 1.96$.

$$\therefore \text{最后的重力加速度的结果应为 } (9.6 \pm 0.3) \text{ m/s}^2$$

$$\text{扩展不确定度 } \Delta N = S \cdot t_p \\ = 0.2595 \\ \approx 0.3 \text{ m/s}^2$$

光电门测量自由落体误差分析

同上, 由于光电门间距的 d_1 与 d_2 为多次测量后任意选择的值, 因此 $\bar{g}$ 以及 S_A 的计算依旧是采用直接测量的方式来计算, 同时 S_B 不存在.

$$\bar{g} = \frac{1}{2} (g_1 + g_2) = \frac{1}{2} (10.457 + 9.396) = 9.9265 \text{ m/s}^2$$

$$S_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (g_i - \bar{g})^2} = \sqrt{\frac{1}{2} (0.5305^2 + 0.5305^2)} \\ = 0.5305$$

$$S_B = 0$$

$$\therefore \text{合成不确定度 } S = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 0.5305 \Rightarrow g = \bar{g} \pm S = 9.9 \pm 0.6 \text{ m/s}^2$$

$\therefore$ 若自由度无穷大, 则 $t_p = 1.96$.

$$\therefore \text{扩展不确定度 } \Delta N = t_p \cdot S = 1.03978 \approx 1$$

$$\therefore g = \bar{g} \pm \Delta N = 10 \text{ m/s}^2 \pm 1 \text{ m/s}^2$$

3. 单摆运动视频分析

任挑实验内容 1 中的 5 种摆长中的两种, 拍摄视频, 用简谐函数拟合角度随时间变化关系曲线, 得到周期, 计算重力加速度, 与手动测量结果和理论值对比。

表 3 视频分析得到摆长 $L(\text{m})$ 时的摆动周期 $\bar{T}(\text{s})$

	L/m	$\bar{T}/\text{s}$	$g/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	0.30475	1.1045	9.8621
2	0.32725	1.1475	9.8115

$$g = 4\pi^2 L / T^2$$

$$g_1 = (4\pi^2 \cdot 0.30475 / 1.1045^2) \text{ m/s}^2 = 9.8621 \text{ m/s}^2$$

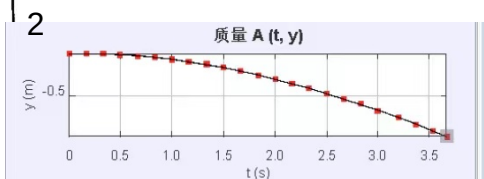
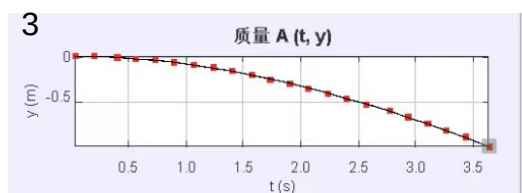
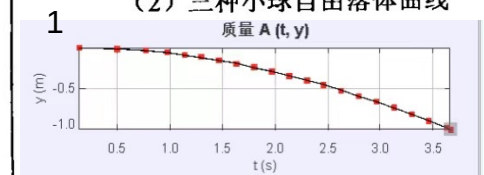
$$g_2 = (4\pi^2 \cdot 0.32725 / 1.1475^2) \text{ m/s}^2 = 9.8115 \text{ m/s}^2$$

4. 球体自由落体运动的视频分析

注意: 视频拍摄时从“小球静止”的状态开始拍摄, 后面分析会容易一些。

(1) 小球下落高度: $h = 1.50 \text{ m}$ 。

(2) 三种小球自由落体曲线



1 2 3 分别为钢球 木球 乒乓球的下落曲线
因为视频是慢动作的视频 因此图上的时间为视频显示的时间, 真正的时间是表 4 中记录的时间

(3) 计算三种小球自由落体拟合得到的重力加速度, 并分析结果差别的原因。

表 4 自由落体视频分析结果 $\frac{1}{2}gt^2 = h \Rightarrow g = 2h/t^2$

	小球种类	小球直径 D/mm	小球质量 m/g	下落 1m 时间 t/s	重力加速度 $g/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	乒乓球	40.00	2.9	0.45	9.7850
2	木球	17.86	1.8	0.44	9.9516
3	钢球	15.02	12.9	0.43	10.5792

计算过程: 1. 单摆: $g = 4\pi^2 L / T^2$

$$\textcircled{1}: g_1 = 4\pi^2 \cdot 0.25200 / (1.0112)^2 = 9.7294 \text{ m/s}^2$$

$$g_2 = 4\pi^2 \cdot 0.30475 / (1.1037)^2 = 9.8765 \text{ m/s}^2$$

$$g_3 = 4\pi^2 \cdot 0.32725 / (1.1577)^2 = 9.6393 \text{ m/s}^2$$

$$g_4 = 4\pi^2 \cdot 0.36735 / (1.2066)^2 = 9.9612 \text{ m/s}^2$$

$$g_5 = 4\pi^2 \cdot 0.44550 / (1.3825)^2 = 9.2019 \text{ m/s}^2$$

2. 自由落体: $g = 2 \cdot \frac{d_2 t_1 - d_1 t_2}{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}$

$$g_1 = 2 \cdot \left(\frac{0.4450 \cdot 0.089 - 0.1670 \cdot 0.143}{(0.089 \cdot 0.143) \cdot (0.089 + 0.143)} \right) \text{ m/s}^2$$

$$= 10.457$$

$$g_2 = 2 \cdot \left(\frac{0.2800 \cdot 0.089 - 0.1110 \cdot 0.039}{(0.039 \cdot 0.082) \cdot (0.039 + 0.082)} \right) \text{ m/s}^2$$

$$= 9.396 \text{ m/s}^2$$

3. 自由落体视频分析

$$g = 2h / t^2$$

$$g_1 = \sqrt{2 / 0.45} \text{ m/s}^2 = (2 / 0.45^2) \text{ m/s}^2 = 9.7850 \text{ m/s}^2$$

$$g_2 = (2 / 0.44^2) \text{ m/s}^2 = 9.9516 \text{ m/s}^2$$

$$g_3 = (2 / 0.43^2) \text{ m/s}^2 = 10.5792 \text{ m/s}^2$$

视频分析单摆实验.

同上, 由于 l 的选取是多次任意人为选择的. 因此虽然 g 是通过导出的公式算出来的, 但其 S_A 仍应选择用直接测量的方式来计算. 同时 $\because g$ 不是由仪器直接测出, 因此 g 不存在.

的 S_B

$$\bar{g} = \frac{1}{2} (9.8621 + 9.8115) = 9.8368 \text{ m/s}^2$$

$$\begin{aligned} S_A &= \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (g_i - \bar{g})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} (0.0253^2 + 0.0253^2)} \\ &= 0.0253 \end{aligned}$$

$$S = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 0.0253$$

当自由度无穷大的时候, $t_p = 1.96$. $\Delta N = t_p \cdot S = 0.04959$.

$\therefore$ 最后的结果应为 $\bar{g} \pm \Delta N = (9.84 \pm 0.05) \text{ m/s}^2$.

视频分析自由落体实验: 由于每组实验只有一组数据, 因此其 S_A, S_B 均为 0 无法进行计算. 其主要误差来源于空气阻力

主要的导致结果差别的原因: 每个物体受到的空气阻力不同. $\therefore f = \frac{1}{2} C_D \rho S v^2$,
 $\therefore \rho$ 彼此不一样, 因此自由落体时受到的阻力也不同, 导致 g 也不同.

【实验后思考题】

1. 本实验误差的主要来源是什么?
2. 如果物体在降落过程中发生转动, 对实验结果有何影响?

① 存在一定的空气阻力, 会使单摆周期不恒定以及自由落体的加速度测得偏小.

② 视频分析中手动取点与自动取点导致的误差, 同时还有可能录制帧率不够高使测量的结果产生偏差.

③ 有可能是光电门等设备本身存在测量误差.

2. ① 若在单摆实验中出现转动, 则单摆会变成复合摆运动, 进而会使周期变大, 进而使 g 的测量结果偏大.

② 若在自由落体中发生旋转.

$\downarrow \odot$ 会使左右两边的气体压强不等, 运动轨迹不是一条直线, 使取点困难.

$\downarrow \oplus$ 会使上下的气体压强不等, 在下落过程中受到竖直方向上的空气给球的外力使 g 偏大或偏小.